Количественный анализ технологического сотрудничества России и Африки

Дмитрий Итин

Студент 1 курса магистратуры ИАТЭ МИФИ, «Прикладная математика и информатика», «Математическое моделирование и прикладной анализ данных»

Защита учебной практики

28.11.2026 г., Москва

Содержание

Сл.3: Источники данных

Сл.4: Методологические комментарии

Сл.5: Ход работы

Сл.6-8: Расчет базового индекса

Сл.9-12: От торговли к технологическому сотрудничеству

Сл.13: Рассмотрение прикладных кейсов

Сл.14: Выводы и рекомендации

Источники данных



Методологические комментарии

Годы измерения – 2002-2023 (особенности данных)

Покрытие – 46/54 стран континента (наиболее полноценные датасеты)

Ограниченность показателей – они позволяют создать лишь приблизительную картину технологического развития страны



Ход работы



Инструмент для анализа данных – **Python**, для формирования таблиц подключены **Google Sheets API**

Библиотеки: Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Plotly, Kaleido

Расчет базового индекса (1/3)

Индекс условий технологического развития африканских стран – сравнение государств для оценки экономических, инфраструктурных, научно-технологических, промышленных и институциональных условий для технологического сотрудничества.

Рассматривается **среда** и **перспективность** для МНТС, а не технологичность как таковая.

Для индекса использовано **среднее** значение индекса за 2002-2023 гг. Для визуализации – **последнее** актуальное.

Блок индекса	Составные части блока	Вес блока
Экономический потенциал	ВВП на душу населения по ППС	20%
Цифровая инфраструктура	Доступ к электричеству; доля интернет-пользователей; международная пропускная способность интернета на душу населения	25%
Научно-технологическая база	Количество научных публикаций на миллион жителей	20%
Промышленная база	Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности в % ВВП	20%
Институциональная среда	Контроль коррупции; эффективность государственного управления; политическая стабильность; качество регулирования; верховенство права; подотчётность и участие граждан	15%

Веса проверены на **устойчивость**: коррел. рангов Спирмена при двух тестах: 0,9968 и 0,9958, при тестах топ-10 не менялся. Важность цифры – особенность российских технологий.

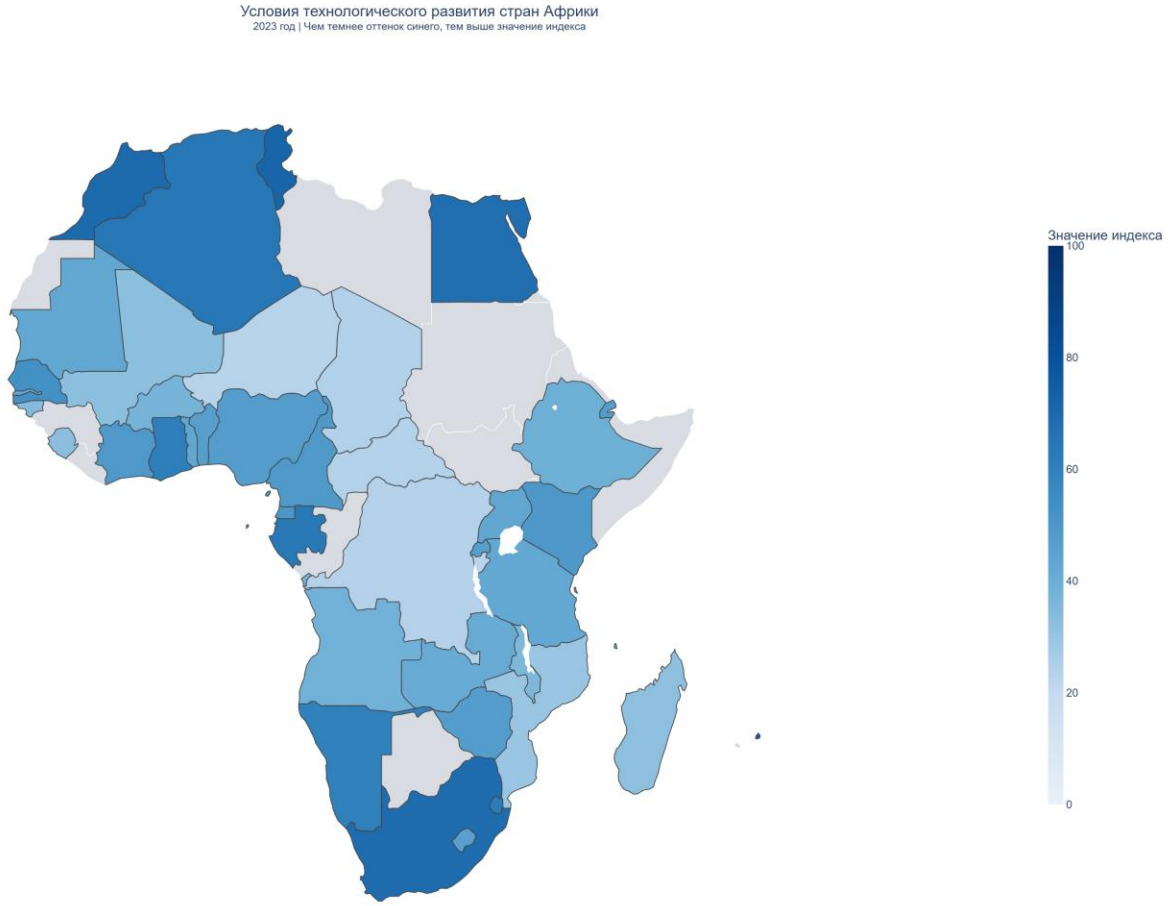
Источники: World Bank, ITU, UNESCO, WGI

Расчет базового индекса (2/3)

Среднее значение 2002-2023 гг.

Место	Страна	Индекс	Экономический потенциал	Цифровая инфраструктура	Научно-технологическая база	Промышленная база	Институциональная среда
1	Mauritius	**67,14**	82,76	67,85	71,54	29,67	89,2
2	Seychelles	**66,39**	88,3	71,93	77,22	16,32	80,24
3	Tunisia	**65,37**	70,08	67,71	91,63	33,32	62,92
4	South Africa	**63,77**	73,63	61,51	82,07	30,36	74,54
5	Egypt	**58,84**	72,25	62,8	71,77	35,43	48,32
6	Morocco	**57,79**	58,34	68,23	68,39	33,06	58,46
7	Botswana	**56,77**	77,03	43,3	72,92	13,94	87,79
8	Gabon	**55,6**	82,14	57,18	54,2	33,15	49,41
9	Algeria	**54,39**	74,72	61,67	68,26	17,21	46,23
10	Eswatini	**53,34**	61,71	40,77	45,55	69,58	51,88
...	...	...	...	...	...	...	...
44	Chad	**18,39**	31,63	11,31	9,47	13,29	31,26
45	Dem. Rep. of the Congo	**17,78**	13,78	12,76	10,66	30,27	24,29
46	Burundi	**17,11**	8,98	11,84	12,1	24,17	33,98

Карта по последнему состоянию индекса на 2023 г.



Расчет базового индекса (3/3)

Группа 1

«Сформированная база»

13 стран

(ЮАР, Египет, Марокко, Тунис, Ботсвана, Гана и др.)

Особенность: высокие показатели экономики, науки, цифрового развития и институтов и относительно отстающая пром.база

Стратегия: совместные исследования, поэтапная локализация высокотехнологических производств

Группа 2

«Промышленные центры»

2 страны

(Экв. Гвинея, Эсватини)

Особенность: высокие показатели экономики и промышленности, остальные блоки значительно отстают

Стратегия: адресное развитие промышленного технологического сотрудничества, поддержка в развитии факторов научно-технологического роста

Группа 3

«Отстающие»

31 страна

(Нигерия, Кения, Танзания, Ангола, Эфиопия и др.)

Особенность: слабые относительно лидеров показатели по большинству составных частей индекса

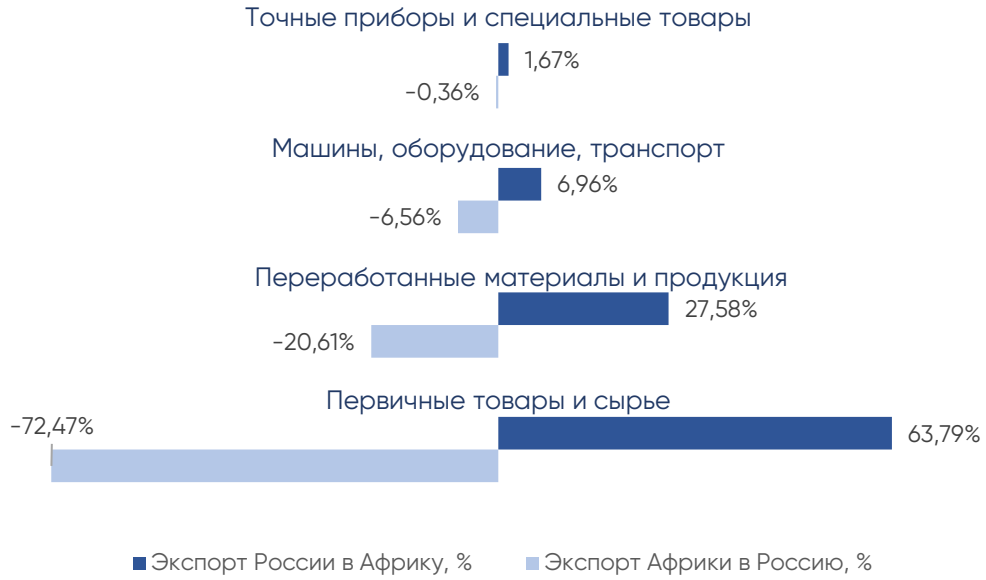
Стратегия: поэтапное формирование технологических возможностей: базовая инфраструктура, адаптация технологий, обучение специалистов

От торговли к технологическому сотрудничеству (1/3)

Сальдо торгового баланса России в торговле с Африкой строго положительно



В торговле преобладает сырьевая составляющая, технологическое сотрудничество отстает



От торговли к технологическому сотрудничеству (2/4)

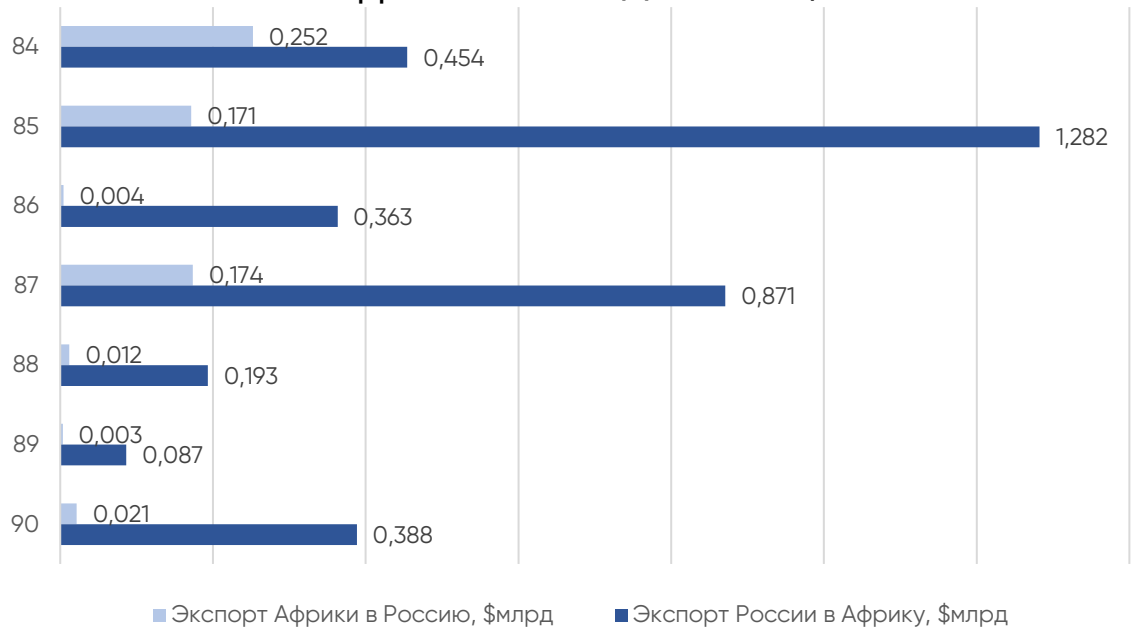
Проведен анализ российско-африканской торговли по кодам HS84-HS90 (технологические товары) за 2020-2024 гг.

Итог анализа устойчивости связей (сделки в 4 годах из 5) в обе стороны – всего **7%**

- 119/1697 связей Африка-Россия;
- 470/6589 связей Россия-Африка.

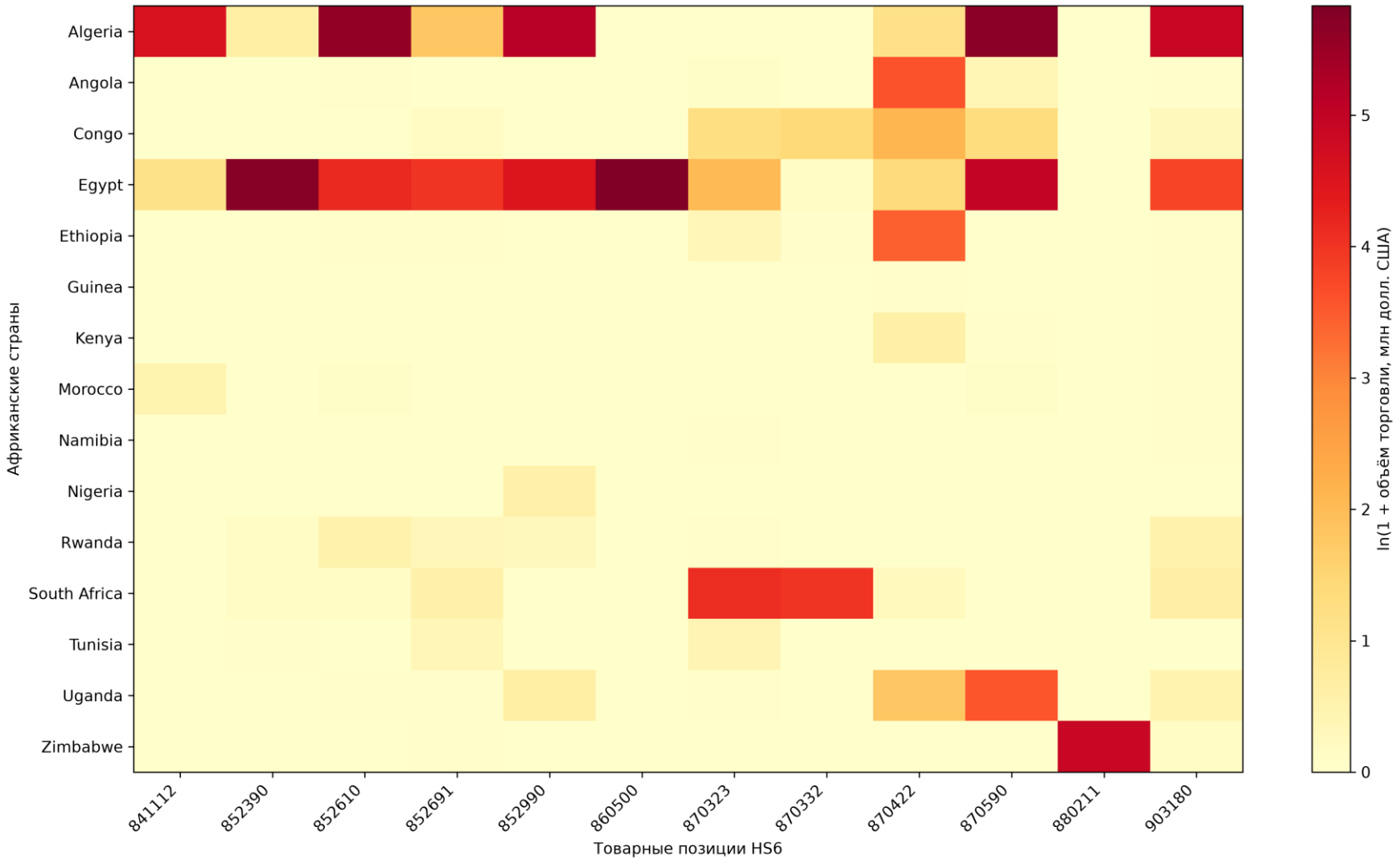
Это подтверждает тезис о несистемности и разовости технологического сотрудничества.

Объем технологического торгового сотрудничества Россия-Африка по кодам HS6, 2020-2024 гг.



84 - Машины и механическое оборудование
85 - Электрические машины и аппаратура
86 - Железнодорожное оборудование
87 - Автомобили и транспортные средства
88 - Летательные аппараты
89 - Суда и плавучие конструкции
90 - Оптические и измерительные приборы

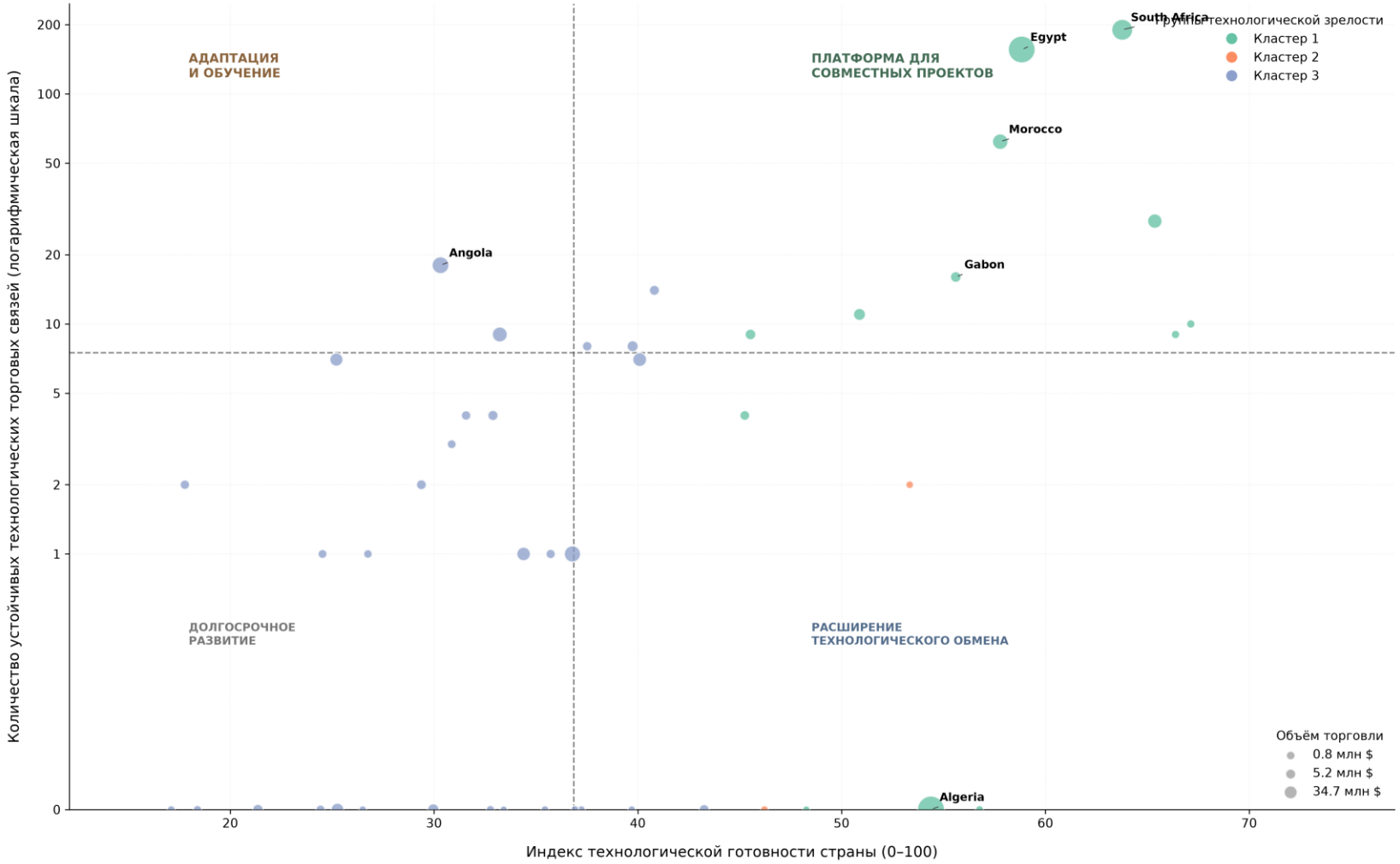
От торговли к технологическому сотрудничеству (3/4)



За 2020–2024 гг. у России было систематическое технологическое торговое сотрудничество лишь с несколькими странами Африки.

Наибольшая диверсификация – Алжир и Египет. Наименьшая – Намибия, Кения, Гвинея, Тунис

От торговли к технологическому сотрудничеству (4/4)



ЮАР и Египет – лидеры с отрывом по плотности технологического сотрудничества as-is.

Большинство африканских государств требуют долгосрочного постепенного подхода к наращиванию кооперации.

Ангола – наиболее перспективная страна из третьей группы.

Рассмотрение прикладных кейсов

ЮАР



Машины и оборудование, измерительные приборы, стабильная торговля в обе стороны.

Переход к комплексным промышленным проектам с участием местных предприятий и инженерных центров.

Алжир



Нерегулярное сотрудничество с упором на технологии.

Переход к долгосрочным устойчивым контрактам, развитие совместных проектов, усиление программ подготовки специалистов.

Ангола



Узкий набор товарных позиций, сочетающийся с низким базовым индексом.

Углубление сотрудничества в 1-2 промышленных сферах (горная металлургия в первую очередь), локализация и поставки оборудования.

Выводы и рекомендации

- **Торговля России с Африкой структурно асимметрична**: российский экспорт значительно превышает импорт, а взаимная торговля преимущественно сосредоточена на сырье и продукции первичной переработки.

- **Технологически значимые товары занимают ограниченное место**: российские поставки охватывают больше стран и товарных позиций, но регулярно воспроизводятся лишь около 7% торговых связей.

- **Условия технологического развития неоднородны**: среди ключевых ограничений большинства стран выделяется недостаточная развитость обрабатывающей промышленности.

- **Потенциал кооперации имеет страновую специфику**: ЮАР — многопрофильные проекты, Алжир — долгосрочное сопровождение поставок, Ангола — горнодобывающее оборудование и комплектующие.

- **Дальнейшие направления для анализа**: уточнение классификации высокотехнологичной продукции, изучение инвестиционных и производственных связей, оценка возможностей локализации и совместных разработок.

Спасибо!

Ключевые артефакты проекта доступны в GitHub по ссылке: (https://github.com/kostarikanez/russia-africa-technology-cooperation)

Дмитрий Итин, dmtr.itin@gmail.com